

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: חלק א': 52 נקודות
שאלות 1-30: יש לענות על 26 שאלות בלבד.
(ערך כל שאלה – 2 נקודות).
- חלק ב': 48 נקודות
שאלות 31-34: יש לענות על 3 שאלות בלבד.
(ערך כל שאלה – 16 נקודות).
- בסך-הכול: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: ללא חומר עזר.
- ד. הוראות מיוחדות:
- בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
בחלק ב' יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה.
 - יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח, ולצרף את השאלון למחברת הבחינה.
- ה. הוראות כלליות:
- יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.
 - יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק.
בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה של חלק ב'. התשובות הללו ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה.
לא ייבדקו תשובות עודפות.
 - יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה בעט בלבד, בכתב יד ברור.
 - יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה.
אין צורך להעתיק את השאלה עצמה.
 - טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בשאלון זה 10 עמודים ו-2 עמודי נספח.

בהצלחה!

חלק א' (52 נקודות)

ענה על 26 מבין השאלות 1-30 (לכל שאלה – 2 נקודות).

שאלה 1

מהם הפרמטרים ב־EQ פרמטרי?

א. Gain, Shelf, Threshold

ב. Freq, Bell, Ratio

ג. Gain, Freq, Q

ד. Gain, Boost/Cut, Freq

שאלה 2

סמן את המשפט הנכון בנוגע למהירות הקול:

א. מהירות הקול באוויר חם תלויה בגובהו מעל פני הים.

ב. קול עובר באוויר חם לאט יותר מאשר באוויר קר.

ג. קול עובר באוויר חם מהר יותר מאשר באוויר קר.

ד. מהירות הקול באוויר חם זהה למהירותו באוויר קר.

שאלה 3

מה צריך לעשות כאשר מפצלים באופן פסיבי מיקרופון לשתי קונסולות שונות?

א. לדאוג שהכבלים יהיו באותו האורך.

ב. לנתק אדמה מאחת השליחות (הכבלים).

ג. לשלוח Phantom Power למיקרופון.

ד. לנתק אדמה משתי השליחות (הכבלים).

שאלה 4

על מה משפיע Damping Factor במגבר כוח?

- א. על מידת השיכוך של "Ringing Effect".
- ב. על עמידות להפרעות אלקטרומגנטיות.
- ג. על עמידות המגבר ללחות באוויר.
- ד. על היענות התדרים ברמקול.

שאלה 5

כיצד נקראת הגברת התדרים הנמוכים כתוצאה מהתקרבות מקור הצליל למיקרופון?

- א. Haas Effect
- ב. Proximity Effect
- ג. Fletcher Munson Effect
- ד. Field Effect

שאלה 6

כיצד נקרא EQ המנחית מתדר מסוים ומטה ברמה ידועה וקבועה?

- א. Hi Shelf Filter
- ב. Low Pass Filter
- ג. Band Pass Filter
- ד. Low Shelf Filter

שאלה 7

מהי עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מסוג Unbalanced?

- א. +4 dBu
- ב. +10 dBV
- ג. -10 dBV
- ד. -10 dBu

שאלה 8

איזה אות ינחית ה-Expander?

- א. אות שעובר את ה-Threshold.
- ב. אות שאינו עובר את ה-Threshold.
- ג. אות הנמצא ב-Distortion.
- ד. אות שאינו נמצא ב-Distortion.

שאלה 9

מיקרופון מסוג Gun-mic יפעל לרוב בעקרון:

- א. קיבולי.
- ב. אלקטרומגנטי.
- ג. פיאזואלקטרי.
- ד. תרמודינמי.

שאלה 10

איזו מהטכנולוגיות הבאות משמשות ליצירת Reverb אנאלוגי?

- א. קפיץ
- ב. השמעת צליל בחלל מהדהד (חדר)
- ג. פלטת מתכת
- ד. תשובות א', ב' ו'ג' נכונות

שאלה 11

היכן נמצא כפתור Gain בערוץ טיפוסי בקונסולה?

- א. לאחר ה-EQ
- ב. לאחר ה-PAN
- ג. מיד בכניסת האות לערוץ
- ד. לפני ה-Fader

שאלה 12

מה מציין המונח RT60?

- א. יחס אות לרעש
- ב. זמן הדמדומ
- ג. מקדם בליעה אקוסטי
- ד. טווח דינמי

שאלה 13

למה עלולה לגרום הגעת אותו מקור צליל לשני מיקרופונים באותה מערכת הקלטה?

- א. ל-Proximity Effect
- ב. ל-Pitch Shift
- ג. ל-Third Harmonic Distortion
- ד. ל-Phase Cancellation

שאלה 14

כיצד נקראת טכניקת הקלטת סטריאו שבה משתמשים בשני מיקרופונים בעלי תבנית קליטה Omnidirectional הממוקמים זה מזה, במרחק העולה על פי שלושה ממקור הצליל?

- א. Mid-side
- ב. Spaced Pair/A-B
- ג. ORTF
- ד. Decca Tree

שאלה 15

מה נכון לגבי מיקרופון מטיפוס Boundary?

- א. היענותו לתדרים נמוכים קטנה בהגדלת המשטח.
- ב. היענותו לתדרים נמוכים גדלה בהגדלת המשטח.
- ג. היענותו לתדרים נמוכים אינה משתנה עם שינוי גודל המשטח.
- ד. הוא אינו רגיש לתדרים נמוכים.

שאלה 16

מה נכון לגבי Phantom Power?

- א. מגיע למיקרופון דרך מגעי XLR מספר: 1 (+) ו-3 (-)
- ב. מגיע למיקרופון דרך מגעי XLR מספר: 1 (-) ו-2 (+)
- ג. מגיע למיקרופון דרך מגעי XLR מספר: 2 ו-3 (+) ; 1 (-)
- ד. Phantom Power אינו מגיע דרך ה-XLR כלל.

שאלה 17

מהו Infinite Baffle?

- א. עיצוב מעטפת רמקול בעל כיווניות מדויקת.
- ב. עיצוב מעטפת רמקול בעל פתח בתיבת הבס.
- ג. עיצוב מעטפת רמקול בעל תיבה אטומה.
- ד. עיצוב מעטפת רמקול דו-כיוונית.

שאלה 18

מהו Side Chain External?

- א. הוספת הדהוד לצליל.
- ב. הענקת אופי מתכתי לצליל.
- ג. פענוח הקלטת Mid-side.
- ד. הפעלת מעבד דינמי על-ידי אות חיצוני.

שאלה 19

קיבוליות כבל מסוכד:

- א. משפיעה על רגישות האות לרעש אלקטרוסטטי.
- ב. משפיעה על רגישות האות לרעש אלקטרומגנטי.
- ג. גורמת ליצירת Low Pass Filter.
- ד. גורמת ליצירת Ground Loop.

שאלה 20

מתח של 1 Volt ניתן לביטוי גם כ:

- א. 0.0 dBu
- ב. 0.2 dBu
- ג. 2.0 dBu
- ד. 2.2 dBu

שאלה 21

מצב Auto-input במכשיר הקלטה רב-ערוצי משמעות:

- א. שמיעת אות הכניסה לערוץ המדובר בכל מצב פעולה של המכשיר.
- ב. שמיעת אות הכניסה לערוץ המדובר במצב Play בלבד.
- ג. שמיעת האות המוקלט על-גבי הערוץ המדובר במצב Stop בלבד.
- ד. שמיעת אות הכניסה לערוץ המדובר במצב Stop ובמצב Rec Standby.

שאלה 22

כיצד נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר?

- א. Ratio Factor
- ב. Impedance Factor
- ג. Max Factor
- ד. Damping Factor

שאלה 23

בקומפרסור דו-ערוצי נמצא כפתור Link. למה תגרום הפעלתו?

- א. לשליטה זהה ב-Threshold של שני הערוצים על-ידי כפתור אחד.
- ב. לשליטה זהה ב-Ratio של שני הערוצים על-ידי כפתור אחד.
- ג. להפעלה זהה של ה-VCA של ערוץ 2 ל-VCA של ערוץ 1.
- ד. להפעלת פונקציית שליטה מרחוק על EQ.

שאלה 24

למה מתייחס ה-Signal to Noise Ratio?

- א. לטווח שבין רצפת הרעש לעוצמה הנומינלית.
- ב. לטווח שבין רצפת הרעש לרמת ה-Clipping.
- ג. לטווח שבין העוצמה הנומינלית לרמת ה-Clipping.
- ד. לטווח שבין רמת ה-Clipping ל-Distortion.

שאלה 25

בלוח Patch במצב Half-normal, חיבור כבל לשקע העליון:

- א. לא יחולל שום שינוי.
- ב. ינתק את החיבור לשקע התחתון.
- ג. יגרום לפיצול האות לכל שורת השקעים האופקית.
- ד. יפצל את האות לכבל ולשקע התחתון במקביל.

שאלה 26

במהלך הגברת מופע נדרש לבדוק את ערוץ השירה. כשנלחץ כפתור ה-Solo, רק קולה של הזמרת נשמע באולם. למה מתאים תיאור זה?

- א. ל-SIP
- ב. ל-AFL
- ג. ל-PFL
- ד. ל-PTT

שאלה 27

כיצד נקרא מד אות אודיו בעל מהירות תגובה של 300 ms ?

- א. PPM
- ב. VU
- ג. dB
- ד. SPL

שאלה 28

איזה תדר ייצור אורך גל של 1.4 מ' כאשר מהירות הקול היא 350 מ' בשנייה?

א. 70 Hz

ב. 170 Hz

ג. 200 Hz

ד. 250 Hz

שאלה 29

מחברים שני רמקולים בעלי עכבה של 8 ohm כל אחד במקביל למגבר כוח. מהי העכבה המתקבלת כתוצאה מכך?

א. 8 ohm

ב. 4 ohm

ג. 16 ohm

ד. 15 ohm

שאלה 30

באילו יחידות נמדד שטף מגנטי?

א. Joule

ב. Gigawatt

ג. Nanoweber

ד. Phon

חלק ב' (48 נקודות)

ענה על שלוש מבין השאלות 31-34 (לכל שאלה – 16 נקודות).

שאלה 31

- (4 נק') א. הסבר מהן הרמוניות ומהו תוכן הרמוני.
(4 נק') ב. כיצד קשורים תוכן הרמוני וצורות גל שונות?
(4 נק') ג. מהם Overtones?
(4 נק') ד. באילו מקרים ניתן להגיד כי תוכן הרמוני אינו קיים?

שאלה 32

ציין מה מאפיין את האותות הבאים: Line, Microphone, רמקול (אות יציאת מגבר). פרט ככל האפשר לגבי כל סוג אות.

שאלה 33

תאר שלושה סוגים שונים של רמקולים כאשר כל סוג מיועד לשימוש שונה. מהם מרכיביהם, מאפייניהם הפיזיים (גודל, תיבה) ומאפייניהם הטכניים, וכיצד משתמשים בהם? (ניתן אך לא חובה לציין דגמים ספציפיים)

שאלה 34

- (5 נק') א. מהו EQ גרפי?
(5 נק') ב. מהן הפונקציות שניתן למצוא בו?
(6 נק') ג. לאילו אפליקציות הוא מתאים וכיצד משתמשים בו בכל אפליקציה?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

נספח: דף תשובות לחלק א'

לשאלון 92955, קיץ תשע"ג

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד